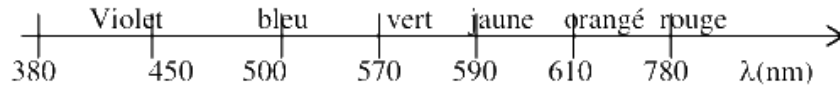




3) La lumière émise par certaines nébuleuses contenant beaucoup d'hydrogène gazeux chauffé mais à basse pression, est due à la transition électronique entre les niveaux 2 et 3.

Déterminer la couleur d'une telle nébuleuse.

On donne :



SERIE P15 : REACTIONS NUCLEAIRES

Exercice 1 :

Le nucléide $^{60}_{27}\text{Co}$ se désintègre par radioactivité β^- .

- Donner l'équation-bilan de sa désintégration. On donne : ^{25}Mn , ^{26}Fe , ^{27}Co , ^{28}Ni , ^{29}Cu
- Etablir l'expression de la constante radioactive λ en fonction de la période radioactive T . Calculer numériquement λ .
- Calculer l'activité initiale d'un échantillon de masse $m = 1,0\text{g}$.

Données: $1\text{u} = 1,67 \cdot 10^{-27}\text{kg}$ - masse du nucléide $^{60}_{27}\text{Co}$: $m_{\text{Co}} = 59,9\text{u}$; - période radioactive pour le nucléide $^{60}_{27}\text{Co}$: $T = 5,3\text{ans}$.

Exercice 2 :

1. L'isotope 210 du polonium Po ($Z = 84$) est un élément radioactif de type α .

1.1 Donner la constitution du noyau de cet atome.

1.2 Expliquer en quoi consiste la radioactivité α .

1.3 Ecrire l'équation de désintégration produite.

On donne : ^{81}Tl - ^{82}Pb - ^{83}Bi - ^{84}Po - ^{85}At - ^{86}Ra - ^{87}Fr

2.1 La période du polonium ^{210}Po est $T = 138$ jours. Qu'est-ce que cela signifie ?

2.2 Qu'appelle-t-on activité ?

2.3 Soit N_0 le nombre de noyaux radioactifs à l'instant $t = 0\text{s}$, quelle est l'activité à cette date ? $N_0 = 2,87 \cdot 10^{18}$ noyaux

Exercice 3 :

On dispose une substance radioactive, isotope du polonium, émetteur de particules α , qui se désintègre suivant l'équation : $^{210}_{84}\text{Po} \rightarrow ^4_2\text{He} + ^{206}_{82}\text{Pb}$

1. Expliquer cette équation.

2. Faire le bilan en masse de cette équation, sachant que le noyau de polonium 210 a une masse de 210,04821 u, celui de plomb une masse de 206,03853 u et la particule α , une masse de 4,00387 u. Conclure et calculer l'énergie calorifique correspondante en MeV.

Exercice 4 :

On donne : $m_0 = 4,0026\text{u}$, $1\text{u} = 1,66 \cdot 10^{-27}\text{kg} = 931,5\text{MeV}/c^2$; $N = 6 \cdot 10^{23}\text{mol}^{-1}$; $1\text{Ci} = 3,7 \cdot 10^{10}\text{Bq}$.

Nucléide X	^{80}Hg	^{82}Pb	^{83}Bi	^{84}Po
Masse du nucléide : m_X	203,9735 u	205,9745 u	208,9804 u	208,9804 u

1. L'uranium $^{235}_{92}\text{U}$ se désintègre avec ses « descendants » en émettant des particules α et β^- .

Calculer le nombre de désintégrations α et β^- , sachant qu'on aboutit au ^{206}Pb .

Comment appelle-t-on l'ensemble des noyaux issus de ^{235}U (lui-même compris) ?

2. Le plomb ^{206}Pb peut être obtenu par désintégration α d'un noyau X avec une période T égale à 138 jours.

2.1 Ecrire l'équation-bilan de cette désintégration et identifier le noyau X.

2.2 Calculer en MeV puis en Joule l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau X.

3. On part d'un échantillon de 4,2 g de X.

3.1 Calculer l'activité A_0 de cet échantillon. L'exprimer en Becquerel puis en Curie.

3.2 Quelle est l'activité de cet échantillon au bout de 69 jours ?

3.3 Quelle masse de cet échantillon se désintègre-t-il au bout de 552 jours ?



Exercice 5 :

1. Une centrale nucléaire est une usine de production d'électricité. Actuellement des centrales utilisent la chaleur libérée par des réactions de fission de l'uranium 235 qui constitue le « combustible nucléaire ». Cette chaleur transforme de l'eau en vapeur. La pression permet de faire tourner à grande vitesse une turbine qui entraîne un alternateur produisant l'électricité. Certains produits de fissions sont des noyaux radioactifs à forte activité et dont la demi-vie ou période peut être très longue.

1.1 Définir le terme demi-vie (ou période).

1.2 Le bombardement d'uranium 235 par un neutron peut produire un noyau de strontium et un noyau de xénon selon l'équation suivante : ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{94}_{38}\text{Sr} + {}^{140}_{54}\text{Xe} + 3{}^1_0\text{n}$

1.2.1 Déterminer les valeurs des nombres A et Z.

1.2.2 Calculer en MeV l'énergie libérée par cette réaction de fission.

1.2.3 Quelle est l'énergie libérée par nucléon de matière participant à la réaction ?

Données : $1\text{ u} = 1,66054 \cdot 10^{-27}\text{ kg} = 931,5\text{ MeV}/c^2$; $1\text{ eV} = 1,60 \cdot 10^{-19}\text{ J}$; $c = 3,0 \cdot 10^8\text{ m.s}^{-1}$

Particule ou noyau	Neutron	Hydrogène 1 ou proton	Hydrogène 2 ou Deutérium	Hydrogène 3 ou Tritium	Hélium 3	Hélium 4	Uranium 235	Xénon	Strontium
Symbole	${}^1_0\text{n}$	${}^1_1\text{H}$	${}^2_1\text{H}$	${}^3_1\text{H}$	${}^3_2\text{He}$	${}^4_2\text{He}$	${}^{235}_{92}\text{U}$	${}^A_{54}\text{Xe}$	${}^{94}_{38}\text{Sr}$
Masse en u	1,00866	1,00728	2,01355	3,01550	3,01493	4,00150	234,994	138,889	93,8945

2. Il existe actuellement un projet dont l'objectif est de démontrer la possibilité scientifique et technologique de la production d'énergie par la fusion des atomes. La fusion est la source d'énergie du soleil et des autres étoiles.

La réaction de fusion la plus accessible est la réaction impliquant le deutérium et le tritium. C'est sur cette réaction que se concentrent les recherches concernant la fusion contrôlée. La demi-vie du tritium consommé au cours de cette réaction n'est que de 15 ans.

De plus il y a très peu de déchets radioactifs générés par la fusion et l'essentiel est retenu dans les structures de l'installation : 90% d'entre eux sont de faible ou moyenne activité.

2.1 Le deutérium de symbole ${}^2_1\text{H}$ et le tritium de symbole ${}^3_1\text{H}$ sont deux isotopes de l'hydrogène. Après avoir défini le terme « isotope », donner la composition des noyaux de deutérium et de tritium.

2.2 Qu'appelle-t-on réaction de fusion ?

2.3 Ecrire l'équation de la réaction de fusion entre un noyau de deutérium et un noyau de tritium sachant que cette réaction libère un neutron et un noyau noté ${}^A_Z\text{X}$. Identifier le noyau ${}^A_Z\text{X}$.

2.4 Montrer que l'énergie libérée au cours de cette réaction de fusion est de 17,6 MeV. Quelle est alors l'énergie libérée par nucléon de matière participant à la réaction ?

3. Conclure en indiquant les avantages que présenterait l'utilisation de la fusion par rapport à la fission pour la production d'électricité dans les centrales nucléaires.

Exercice 6 :

Lundi, 14 mars 2011, le réacteur numéro 2 de la centrale nucléaire de FUKUSHIMA au JAPON explosait libérant dans l'atmosphère du césium 137 particule radioactive β^- .

5.1.a) Ecrire l'équation-bilan de désintégration du césium 137 en précisant les règles utilisées.

5.1.b) Identifier le noyau-fils et donner la composition de son noyau. On donne un extrait de la classification périodique des éléments.

${}_{53}\text{I}$	${}_{54}\text{Xe}$	${}_{55}\text{Cs}$	${}_{56}\text{Ba}$	${}_{57}\text{La}$
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

5.2) On étudie la désintégration d'un échantillon contenant des atomes de césium 137. Soit N_0 le nombre de noyaux à l'instant $t=0$ s et N le nombre de noyaux à un instant t.

5.2.a) Donner l'expression de N en fonction de t et de la constante radioactive λ .

5.2.b) Définir la période radioactive T.



5.2.c) Déterminer l'expression de la constante radioactive λ en fonction de T.

5.3) On se propose d'étudier l'activité $A(t)$ d'un échantillon de césium 137 au cours du temps.

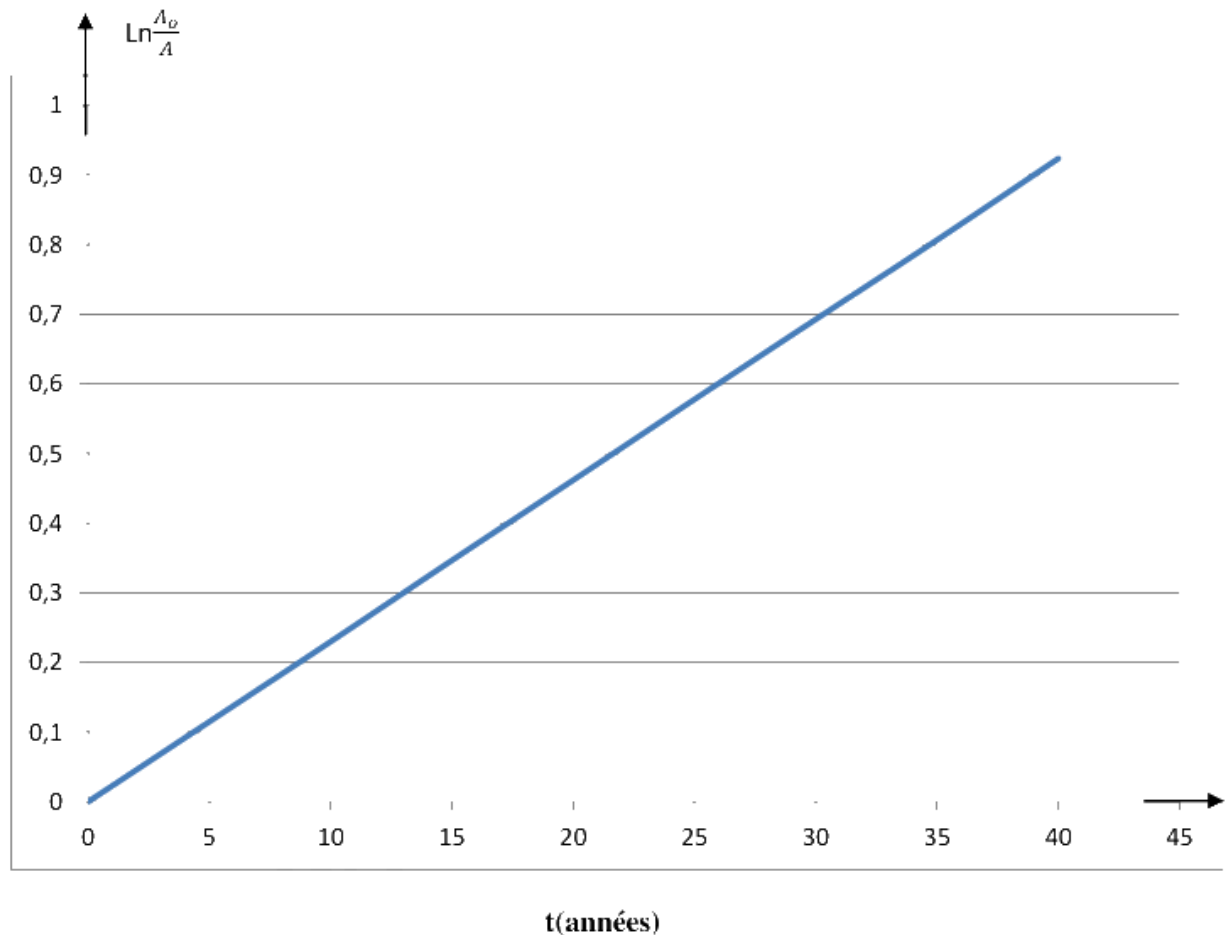
5.3.a) Définir l'activité d'un échantillon radioactif puis l'exprimer en fonction du temps.

5.3.b) On donne le graphe représentant $\ln \frac{A_0}{A} = f(t)$ où A_0 est l'activité de l'échantillon à $t=0$ s. Déterminer graphiquement

la constante radioactive λ . En déduire la valeur de T.

5.3.c) Sachant qu'à $t=20$ ans l'activité de l'échantillon vaut 63Bq, déterminer la valeur de N_0 .

5.3.d) Considérant la valeur de T, citer quelques conséquences écologiques et sanitaires dues à la présence du césium 137 dans les décennies à venir en cas de non décontamination.



EXERCICE 7 :

Actuellement des techniques telles que la scintigraphie sont utilisées en médecine grâce à des substances radioactives comme le technétium. Le technétium, se fixant préférentiellement sur les lésions osseuses du squelette, peut être détecté par une gamma-caméra. Ce dernier fournit par la suite une image du squelette appelée scintigraphie osseuse. Tous les noyaux du technétium sont radioactifs.

5-1. L'isotope 97 du technétium ${}_{43}^{97}\text{Tc}$, de demi-vie 90,1 jours, est synthétisé en bombardant un noyau de molybdène ${}_{42}^{96}\text{Mo}$ avec un noyau de deutérium ${}_2^2\text{H}$.

5-1.1 Qu'appelle-t-on noyaux isotopes ?

5-1-2. Ecrire l'équation de la réaction de synthèse du technétium ${}_{43}^{97}\text{Tc}$ à partir du molybdène ${}_{42}^{96}\text{Mo}$ en précisant les valeurs de A et Z sachant qu'il se forme en même temps un neutron. A quel élément chimique appartient le deutérium ?

5-2. L'isotope 99 du technétium ${}_{43}^{99}\text{Tc}$ présente la particularité et l'avantage de pouvoir être produit sur place par désintégration du molybdène 99, ${}_{42}^{99}\text{Mo}$. Une infirmière prépare une dose de technétium 99, ${}_{43}^{99}\text{Tc}$. Deux heures après, son activité étant égale à 79,5 % de sa valeur initiale, elle l'injecte à un patient.

5-2-1. Ecrire l'équation de la réaction nucléaire permettant d'obtenir le technétium 99 à partir du molybdène 99. Préciser le type de désintégration dont il s'agit.



5-2-2. Définir l'activité d'une source radioactive et établir la relation entre l'activité, la constante radioactive et le nombre de noyaux présents.

5-2-3. Déterminer la valeur de la période radioactive du technétium 99.

5-2-4. L'activité maximale des doses administrées en $^{99}_{43}\text{Tc}$ ne doit pas dépasser 109 Bq. Quelle est la masse maximale de technétium 99 que doit contenir la dose préparée ?

5-3. Le médecin porte son choix sur le produit qui disparaît le plus vite. Lequel des deux isotopes du technétium va-t-il choisir ? Justifier la réponse.

Données : $1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV}/c^2 = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.

Particule ou noyau	$^{60}_{27}\text{Mo}$	$^{60}_{28}\text{Ni}$	électron	$^{99}_{43}\text{Tc}$
Masse en u	59,934	59,931	$5,486 \cdot 10^{-4}$	98,882



REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi

Ministère De l'Education Nationale

INSPECTION D'ACADEMIE DE KAOLACK

Cellule mixte n°1 de sciences physiques de Kaolack / Terminale / 2019-2020



CHIMIE TS2



Commandes ou des cours en ligne ou à domicile : 78 375 1